

2024-2025 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题

1、【正解】连续变化

【解析】模拟信号的时间变量与幅值均连续。

【考点延伸】专题 1 第一章绪论 题型 1 电子系统与信号

2、【正解】直流电源

【解析】输出信号能量来自直流电源，输入信号起控制作用。

【考点延伸】专题 1 第一章绪论 题型 3 放大电路模型

3、【正解】功率

【解析】放大电路常用增益包括电压增益、电流增益、功率增益和互导增益。

【考点延伸】专题 1 第一章绪论 题型 4 放大电路的主要性能指标

4、【正解】 2Ω

【解析】设等效输出电压为 U_s ，输出电阻为 R_o ，则

【考点延伸】专题 1 第一章绪论 题型 4 放大电路的主要性能指标

5、【正解】是

【解析】放大电路增益随信号频率变化，低频段和高频段均可能下降。

【考点延伸】专题 6 第六章频率响应 题型 2 单管放大电路的频率响应

6、【正解】通频带

【解析】通频带为 $f_H - f_L$ 。

【考点延伸】专题 6 第六章频率响应 题型 2 单管放大电路的频率响应

7、【正解】单向导电性

【解析】PN 结只允许电流在正向偏置时显著通过。

【考点延伸】专题 3 第三章二极管及其基本电路 题型 2 PN 结的形成及基本特性

8、【正解】限流电阻；反向击穿

【解析】串联电阻限制稳压管电流，稳压管正常稳压时处于反向击穿区。

【考点延伸】专题 3 第三章二极管及其基本电路 题型 3 二极管

9、【正解】否

【解析】图解分析法主要用于确定静态工作点及大信号波形失真，输入电阻通常用小信号等效电路分析。

【考点延伸】专题 4 第四章双极结型三极管及放大电路基础 题型 2 放大电路的分析方法

10、【正解】增强型

【解析】增强型 FET 在 $u_{GS} = 0$ 时无导电沟道，需外加栅源电压形成沟道。

【考点延伸】专题 5 第五章场效应管放大电路 题型 1 MOSFET 基本共源极放大电路

11、【正解】电压

【解析】场效应管的漏极电流受栅源电压控制。

【考点延伸】专题 5 第五章场效应管放大电路 题型 6 FET 和 BJT 及其基本放大电路性能比较

12、【正解】共漏极

【解析】共漏极电路输出取自源极，电压增益接近 1。

【考点延伸】专题 5 第五章场效应管放大电路 题型 3 共漏级和共栅极放大电路

13、【正解】正偏；反偏

【解析】BJT 工作于放大区时，发射结正偏，集电结反偏。

【考点延伸】专题 4 第四章双极结型三极管及放大电路基础 题型 1 双极结型三极管 BJT

14、【正解】饱和失真

【解析】共射电路输出电压下半周受限时，集电极电压过低，管子进入饱和区。

【考点延伸】专题 4 第四章双极结型三极管及放大电路基础 题型 3 基本放大电路

15、【正解】负载电阻；信号源内阻

【解析】共集电路输入端等效电阻受发射极负载折算影响，输出端等效电阻受基极信号源内阻折算

影响。

【考点延伸】专题 4 第四章双极结型三极管及放大电路基础 题型 3 基本放大电路

16、【正解】零点漂移

【解析】差分输入级对共模分量抑制强，可减小零点漂移影响。

【考点延伸】专题 7 第七章模拟集成电路 题型 1 集成电路中的直流偏置技术

17、【正解】 $K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$

【解析】分贝形式为 $K_{CMR} = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$ 。

【考点延伸】专题 7 第七章模拟集成电路 题型 2 集成运算放大器的主要参数

18、【正解】增益

【解析】负反馈使闭环增益低于开环增益，但稳定性、失真、带宽和输入输出阻抗等性能得到改善。

【考点延伸】专题 8 第八章反馈放大电路 题型 3 负反馈对放大电路性能的影响

19、【正解】10；0.009

【解析】 $A = \frac{1V}{1mV} = 1000$ ， $A_f = \frac{1V}{10mV} = 100$ 。

反馈深度为 $D = \frac{A}{A_f} = 10$

反馈系数为 $F = \frac{D-1}{A} = \frac{9}{1000} = 0.009$

【考点延伸】专题 8 第八章反馈放大电路 题型 4 深度负反馈放大电路的近似计算

20、【正解】1

【解析】振荡条件为 $AF = 1$ ，即 $|AF| = 1$ 、 $\angle AF = 2n\pi$ 。

【考点延伸】专题 10 第十章信号处理与信号产生电路 题型 5 正弦波振荡电路的振荡条件

21、【正解】 $\frac{1}{3}$

【解析】RC 串并联选频网络在振荡频率处幅频响应最大，最大值为 $\frac{1}{3}$ 。

【考点延伸】专题 10 第十章信号处理与信号产生电路 题型 6 RC 正弦波振荡电路

22、【正解】反相输入

【解析】方波产生电路常由反相输入迟滞比较器与 RC 充放电环节构成。

【考点延伸】专题 10 第十章信号处理与信号产生电路 题型 8 非正弦信号产生电路

23、【正解】效率

【解析】乙类功率放大电路静态电流近似为零，静态功耗小，效率提高。

【考点延伸】专题 9 第九章功率放大电路 题型 3 乙类双电源互补对称放大电路

24、【正解】交越失真

【解析】输入信号过零附近，三极管因导通门槛形成死区，输出波形在交越处失真。

【考点延伸】专题 9 第九章功率放大电路 题型 3 乙类双电源互补对称放大电路

25、【正解】非线性

【解析】正反馈使输出趋向正、负饱和状态，运放工作在非线性区。

【考点延伸】专题 2 第二章运算放大器 题型 2 理想运算放大器

26、【正解】减小

【解析】反相积分电路满足 $u_o = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$ ，正阶跃输入对应输出电压随时间线性减小。

【考点延伸】专题 2 第二章运算放大器 题型 3 基本线性运放电路

二、【正解】

1. (1) 减法运算电路（差动放大电路）；电压跟随器。

$$(2) v_o = 10 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) (v_{12} - v_{11}) = \frac{10}{\beta} (v_{12} - v_{11})。$$

2. (1) 反相积分运算电路；反相加法运算电路（反相求和运算电路）。

$$(2) v_{o1}(t) = -100 \int_0^t v_i(\tau) d\tau$$

$$(3) v_o = 0.5 - v_{o1}。$$

【解析】1. (1) A1 为减法运算电路；A2 输出接反相端，构成电压跟随器。

$$(2) v_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o = \beta v_o$$

$$v_- = v_+$$

$$\frac{v_- - v_{11}}{10k} + \frac{v_- - v_f}{100k} = 0$$

$$v_f = 10(v_{12} - v_{11}), \quad v_f = \beta v_0$$

$$v_0 = \frac{10}{\beta}(v_{12} - v_{11}) = 10\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(v_{12} - v_{11})$$

2. (1) A1 为反相积分运算电路, A2 为反相加法运算电路。

$$(2) v_{o1}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i(\tau) d\tau$$

$$RC = 10^4 \times 10^{-6} = 10^{-2}s$$

$$v_{o1}(t) = -100 \int_0^t v_i(\tau) d\tau$$

$$(3) v_o = -10k \left(\frac{v_{o1}}{10k} + \frac{-1}{20k} \right)$$

$$v_o = -v_{o1} + 0.5$$

【考点延伸】专题 2 题型 2 理想运算放大器; 题型 3 基本线性运放电路; 题型 4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

三、

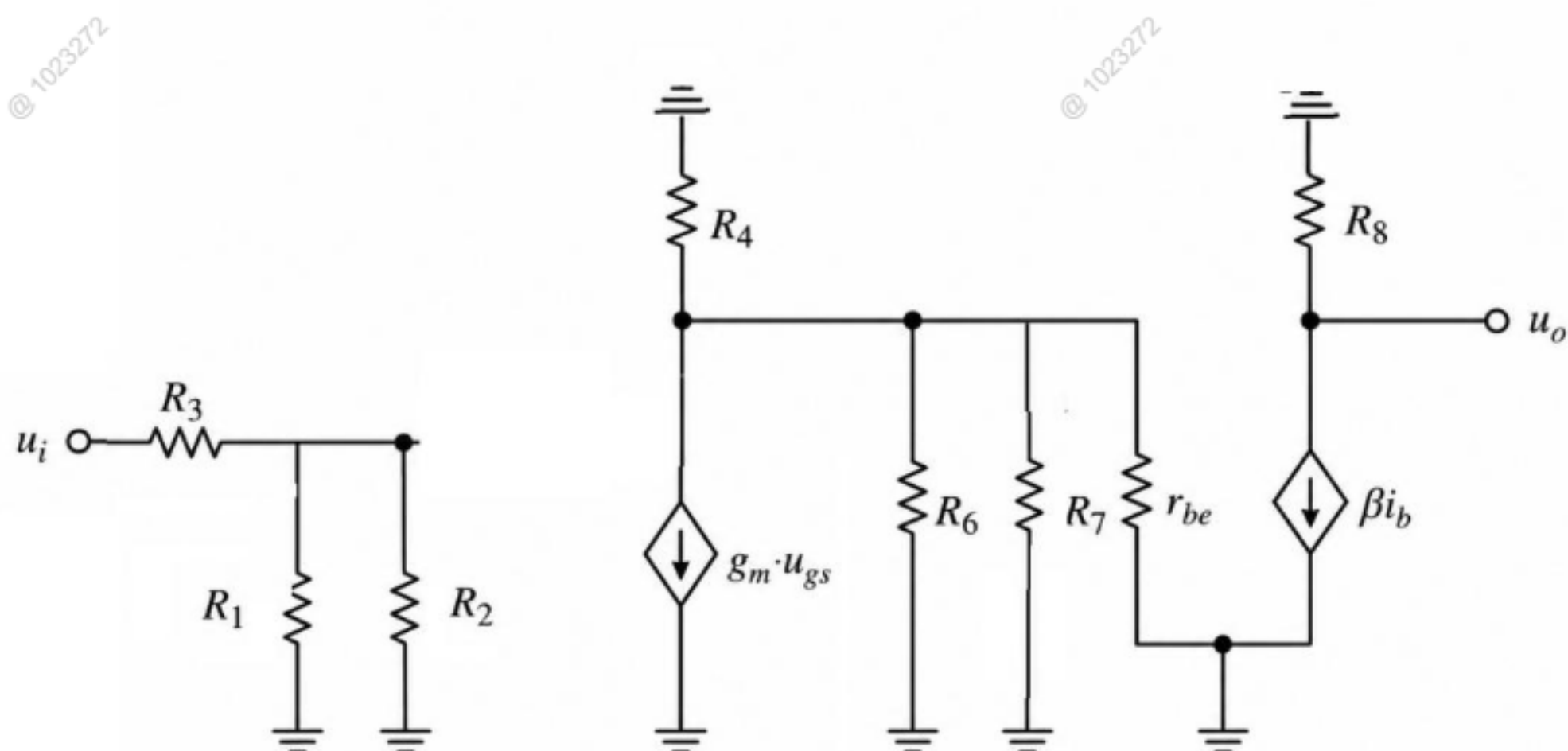
【解析】

(1) 右侧发射极电阻记为 R_9 , 若原图标号为另一符号, 代入对应发射极电阻即可。

第二级基极偏置等效为 $V_{BB} = \frac{R_7}{R_6 + R_7} V_{CC}, R_B = R_6 \parallel R_7$

第二级静态工作点为 $I_{B2} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_9}, I_{C2} = \beta I_{B2}, V_{CE2} = V_{CC} - I_{C2}R_8 - (1 + \beta)I_{B2}R_9$

(2)



(3) 第二级输入电阻为 $R_{i2} = R_6 \parallel R_7 \parallel r_{be}$

效应管栅极电流近似为零，总输入电阻为 $R_i = R_1 \parallel R_2$

忽略三极管输出电阻时，总输出电阻为 $R_o = R_8$

(4) 第一级漏极交流负载为 $R'_D = R_4 \parallel R_{i2}$

第一级电压增益为 $A_{v1} = -g_m(R_4 \parallel R_{i2})$

第二级电压增益为 $A_{v2} = -\frac{\beta R_8}{r_{be}}$

总电压增益为 $A_v = A_{v1}A_{v2}, A_v = g_m(R_4 \parallel R_{i2})\frac{\beta R_8}{r_{be}}$

【考点延伸】专题 4 题型 3 基本放大电路；专题 4 题型 4 多级放大电路；专题 5 题型 2 小信号模型分析法；专题 5 题型 5 多级放大电路

三、【正解】1、1mA

2、 $r_{be1} + (1 + \beta)r_{be2}, 2\left[R_b + r_{be2} + (1 + \beta^2)\frac{R_P}{2}\right]$

3、A

4、C

【解析】

(1) 电流源基极电位为 $V_B = -15 \times \frac{6k\Omega}{6k\Omega + 4k\Omega} = -9V$

发射极电位为 $V_E = V_B - 0.6V = -9.6V$

电流为 $I_{C5} \approx I_E = \frac{-9.6V - (-15V)}{5.4k\Omega} = 1mA$

填: $I_{C5} = 1mA$

(2) 复合管输入电阻为 $r_{be24} = r_{be1} + (1 + \beta)r_{be2}$

对称支路也可写为 $r_{be24} = r_{be3} + (1 + \beta)r_{be4}$

差模输入时, 滑动端为交流虚地, 每侧接入 $\frac{R_P}{2}$

单侧输入电阻为 $R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\frac{R_P}{2}$

差模输入电阻为 $R_{id} = 2\left[R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\frac{R_P}{2}\right]$

(3) 单端差模输出取半边响应: $A_{vd2} = \frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{2\left[R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\frac{R_P}{2}\right]}$

(4) 共模半电路中, 电流源动态电阻折算到单侧为 $2r_0$

单侧发射极等效电阻为 $\frac{R_P}{2} + 2r_0$

输入端等效为 $R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\left(\frac{R_P}{2} + 2r_0\right)$

单端共模电压增益为 $A_{vc2} = -\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\left(\frac{R_P}{2} + 2r_0\right)}$

【考点延伸】专题 7 第七章模拟集成电路 题型 1 集成电路中的直流偏置技术; 专题 4 第四章双极结型三极管及放大电路基础 题型 2 放大电路的分析方法。

五、

1、【正解】

(1) 是, 电压串联负反馈

(2) 增大, 减小

【解析】

(1) 电路为负反馈, 反馈组态为电压串联负反馈。

(2) 电压串联负反馈使输入电阻增大, 输出电阻减小。

(3) 反馈电压为输出电压经 R_2 、 R_1 分压后加到反相输入端： $u_f = \frac{R_1}{R_1+R_2} u_o$

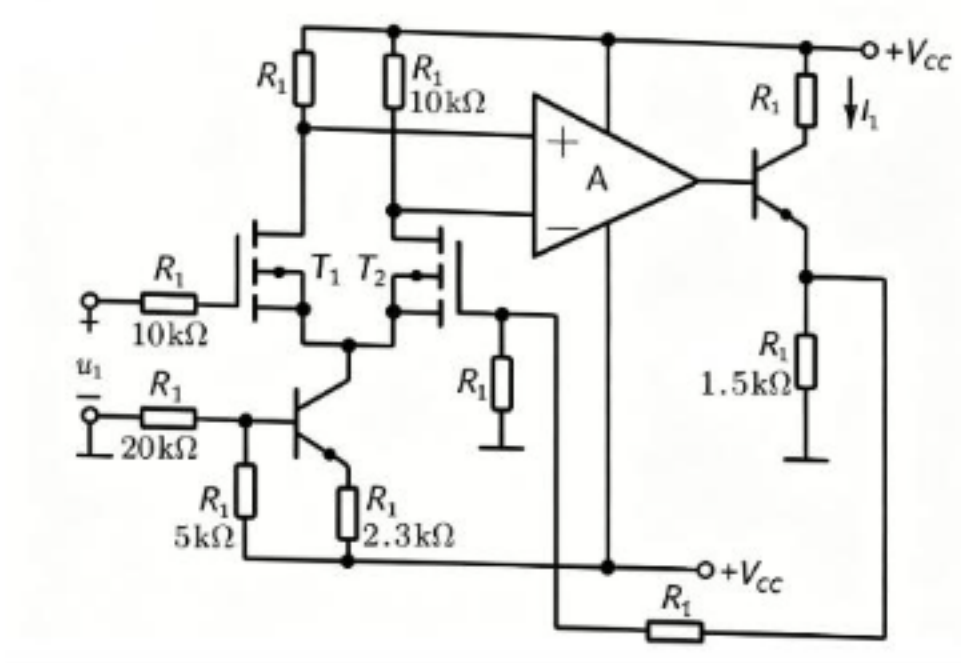
反馈系数为 $F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{R_1}{R_1+R_2}$

深度负反馈条件下， $A_{vf} \approx \frac{1}{F} = \frac{R_1+R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

【考点延伸】专题 8 题型 1 反馈的基本概念和分类；专题 8 题型 3 负反馈对放大电路性能的影响；专题 8 题型 4 深度负反馈放大电路的近似计算

2、【解析】

(1) 集成运放上输入端标“+”，下输入端标“-”。



(2) 深度负反馈时，反馈电压由输出电流在反馈电阻上取样： $u_f = i_L R_f$

取满量程关系： $R_f = \frac{u_f}{i_L} = \frac{5}{10 \times 10^{-3}} = 500$

反馈电阻取值为 $R_f = 500 \Omega = 0.5k$

【考点延伸】专题 8 题型 1 反馈的基本概念和分类；专题 8 题型 4 深度负反馈放大电路的近似计算；专题 8 题型 5 负反馈放大电路的设计

六、1、【正解】(1) 正弦波， $\frac{1}{2\pi RC}$

(3) RC 串并联选频网络， R_1 、 R_2

(4) $R_2 \leq 750$

(5) 正

【解析】图 6-1 为文氏桥正弦波振荡电路。

(1) 输出波形为正弦波, 振荡频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

(2) 正反馈元件为 RC 串并联选频网络; 负反馈元件为 R_1 、 R_2 。

(3) 起振条件为 $A_u \geq 3$

负反馈放大倍数为 $A_u = 1 + \frac{R_1}{R_2}$

代入得 $1 + \frac{R_1}{R_2} \geq 3, R_2 \leq \frac{R_1}{2} = 0.75 \text{ k}$

(4) R_2 应选用正温度系数的热敏电阻。

输出幅度增大时, R_2 阻值增大, 放大倍数 $A_u = 1 + \frac{R_1}{R_2}$ 减小, 振幅被抑制。

2、【正解】(1) 反相积分, 滞回比较器

(2) 三角波, $\frac{R_1 U}{4RR_2CU_Z}, 2\frac{R_2}{R_1}U_Z$

(3) 方波, $2U_Z$

【解析】图 6-2 为积分器与滞回比较器组成的方波、三角波发生电路。

(1) A_1 构成反相积分电路; A_2 构成滞回比较器电路。

(2) U_{o1} 的波形为三角波。

比较器翻转门限为 $U_T = \frac{R_2}{R_1}U_Z$

峰峰值为 $U_{o1pp} = 2\frac{R_2}{R_1}U_Z$

积分器斜率大小为 $\left|\frac{dU_{o1}}{dt}\right| = \frac{U}{RC}$

周期为 $T = \frac{4RR_2CU_Z}{R_1U}$, 频率为 $f = \frac{R_1U}{4RR_2CU_Z}$

(3) U_o 的波形为方波, 峰峰值为 $U_{opp} = 2U_Z$

(4) A_2 的 +、- 两端互换后, 原正反馈变为负反馈, 滞回翻转条件消失, 电路不能正常振荡, U_o 与 U_{o1} 均不能稳定产生周期波形。

【考点延伸】专题 10 信号处理与信号产生电路: 题型 5 正弦波振荡电路的振荡条件; 题型 6 RC 正弦波振荡电路; 题型 8 非正弦信号产生电路

七、(1)【正解】 $\frac{(V_{CC}-V_{CES})^2}{2R_1}, \frac{2V_{CC}(V_{CC}-V_{CES})}{\pi R_1}$

【解析】输出电压最大幅值为 $V_{om} = V_{CC} - V_{CES}$

负载最大输出功率为 $P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_1} = \frac{(V_{CC}-V_{CES})^2}{2R_1}$

负载电流最大幅值为 $I_m = \frac{V_{CC}-V_{CES}}{R_1}$

电源供给的总功率为 $P_V = \frac{2V_{CC}I_m}{\pi} = \frac{2V_{CC}(V_{CC}-V_{CES})}{\pi R_1}$

答案为 $\frac{(V_{CC}-V_{CES})^2}{2R_1}, \frac{2V_{CC}(V_{CC}-V_{CES})}{\pi R_1}$

(2) V_{CES} 可忽略时, 单管最大管耗为 $P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_1}$

常工作条件为 $P_{CM} \geq \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_1}$, 又 $P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_1}$

故为 $P_{CM} \geq \frac{2}{\pi^2} P_{om} \approx 0.2 P_{om}$

(3)【正解】 $\frac{V_{CC}}{R_1}, 2V_{CC}$

【解析】 T_1 管导通时, 最大集电极电流为负载电流最大幅值: $I_{C1max} = I_m = \frac{V_{CC}}{R_1}$

T_1 管截止、输出端电位最低为 $-V_{CC}$ 时, T_1 管 CE 间电压最大: $V_{CEmax} = V_{CC} - (-V_{CC}) = 2V_{CC}$

答案为 $\frac{V_{CC}}{R_1}, 2V_{CC}$

【考点延伸】专题 9 第九章功率放大电路 题型 3 乙类双电源互补对称放大电路

八、【正解】1、(1) 桥式整流

(2) 滤波

(3) 基准电压

(4) 复合调整管

5、反相

6、负反馈

7、 $U_O = \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3+\alpha R_2} V_Z$

【解析】

(1) $D_1 \sim D_4$ 组成桥式整流电路。

(2) C_1 组成滤波电路。

(3) R' 、 D_Z' 、 R 、 D_Z 组成基准电压电路。

(4) T_1 、 T_2 组成复合调整管电路。

(2) 采样电压由 R_1 、 R_2 、 R_3 分压取得。输出电压升高时，采样电压升高；运放输出应使调整管导通程度减小，使 U_O 回落，因此采样信号接反相输入端。

(3) 集成运放构成负反馈。

(4) 稳压时采样点电压满足 $U_f = V_Z$

设 R_2 滑动端以下部分为 αR_2 ，则采样点到地电阻为 $R_3 + \alpha R_2$ ，总分压电阻为 $R_1 + R_2 + R_3$ ，有

$$U_f = U_O \frac{R_3 + \alpha R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\text{输出电压为 } U_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + \alpha R_2} V_Z$$

【考点延伸】模电专题 8 第八章反馈放大电路：题型 1 反馈的基本概念和分类；题型 2 负反馈放大电路；专题 3 第三章二极管及其基本电路：题型 3 二极管；专题 7 第七章模拟集成电路：题型 1 集成电路中的直流偏置技术。